



Arquitetura de Processamento de Dados

Sessão 4

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Visão geral

Esta sessão aborda os seguintes tópicos:

1. Etapas de um pipeline de dados de telefonia móvel
2. Entradas/inputs do pipeline de dados
3. Privacidade no pipeline de dados de telefonia móvel
4. Estruturas do pipeline de dados de telefonia móvel

Objetivos de aprendizagem

- Identificar as etapas de um pipeline de dados de telefonia móvel
- Identificar as principais entradas de dados e onde elas conectam com o pipeline
- Classificar a sensibilidade dos dados numa iniciativa de dados de telefonia móvel para diferentes níveis de processamento
- Identificar em que etapas do pipeline os dados pessoais e comercialmente sensíveis são processados
- Explicar quais são os atores responsáveis pelas diferentes etapas do processamento de dados de telefonia móvel, dependendo do modelo de acesso aos dados e da abordagem para implementar o pipeline de dados
- Descrever as principais considerações para diferentes implementações do pipeline de dados, com base nas escolhas do modelo de acesso aos dados, em particular aquelas relacionadas à privacidade e segurança dos dados

Etapas de um pipeline de dados de telefonía móvel

De eventos de rede a estatísticas

Coleta

Os eventos de rede (por exemplo, chamadas, SMS, atualizações de localização, etc.) ocorrem na rede das MNOs

As MNOs registram estes eventos para fins operacionais (por exemplo, faturação, monitorização da rede)

ETL

As MNOs pseudonimizam os dados

Os dados são extraídos considerando as características acordadas e os formatos necessários

Se realizam verificações de garantia de qualidade (sintática e semântica)

Processamento

Limpeza e filtragem de dados

Amostragem dos dados

Modelos de continuidade

Detecção de locais significativos (casa/trabalho, etc.)

Roteamento

Agregação

Agregação espacial e temporal com base em metodologias específicas do domínio de aplicação

Ajuste de viés e expansão

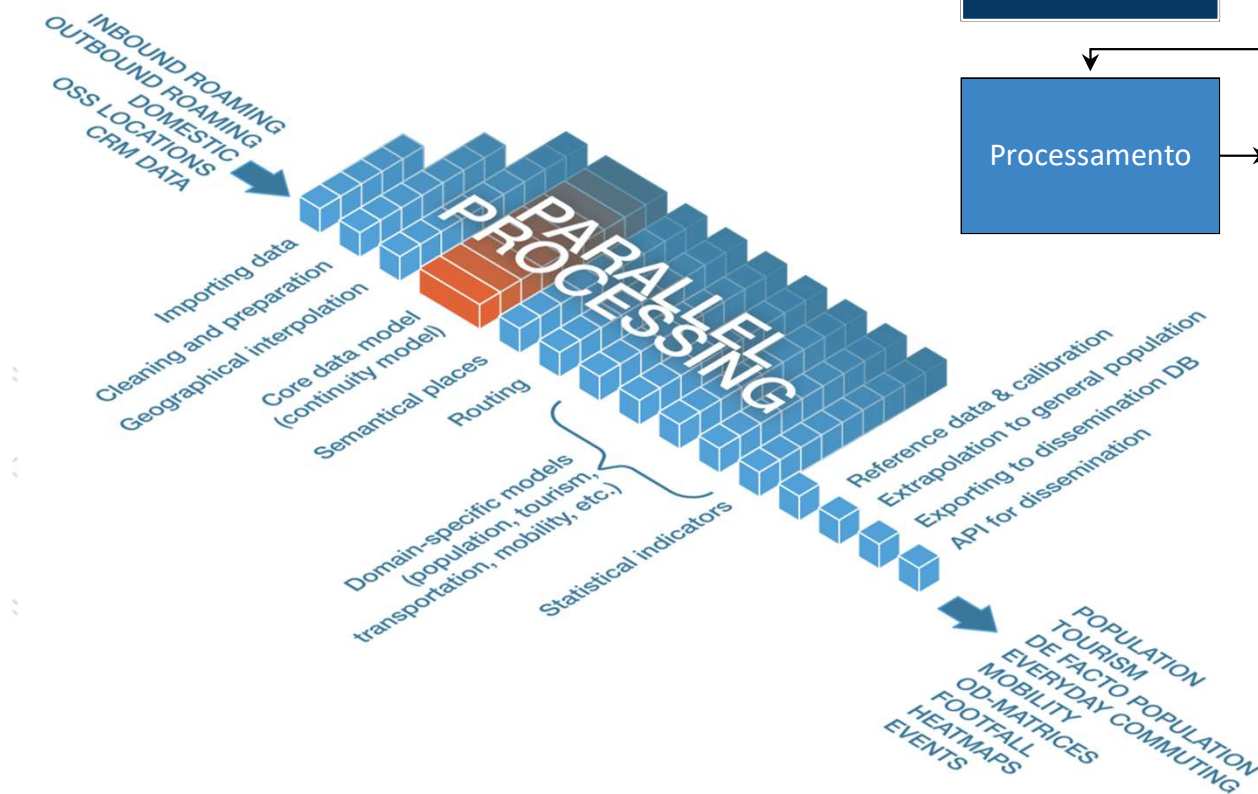
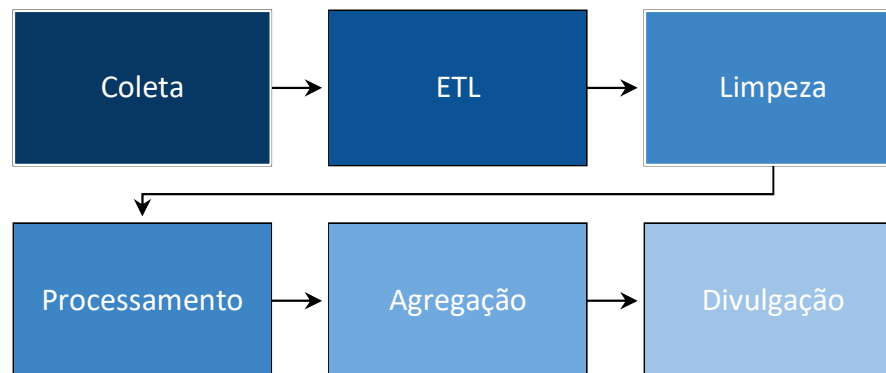
Aplicação de métodos estatísticos para considerar os vieses dos dados

Expansão dos usuários para a população total

Garantias de qualidade

Controles estatísticos para a divulgação dos resultados

Etapas do processo

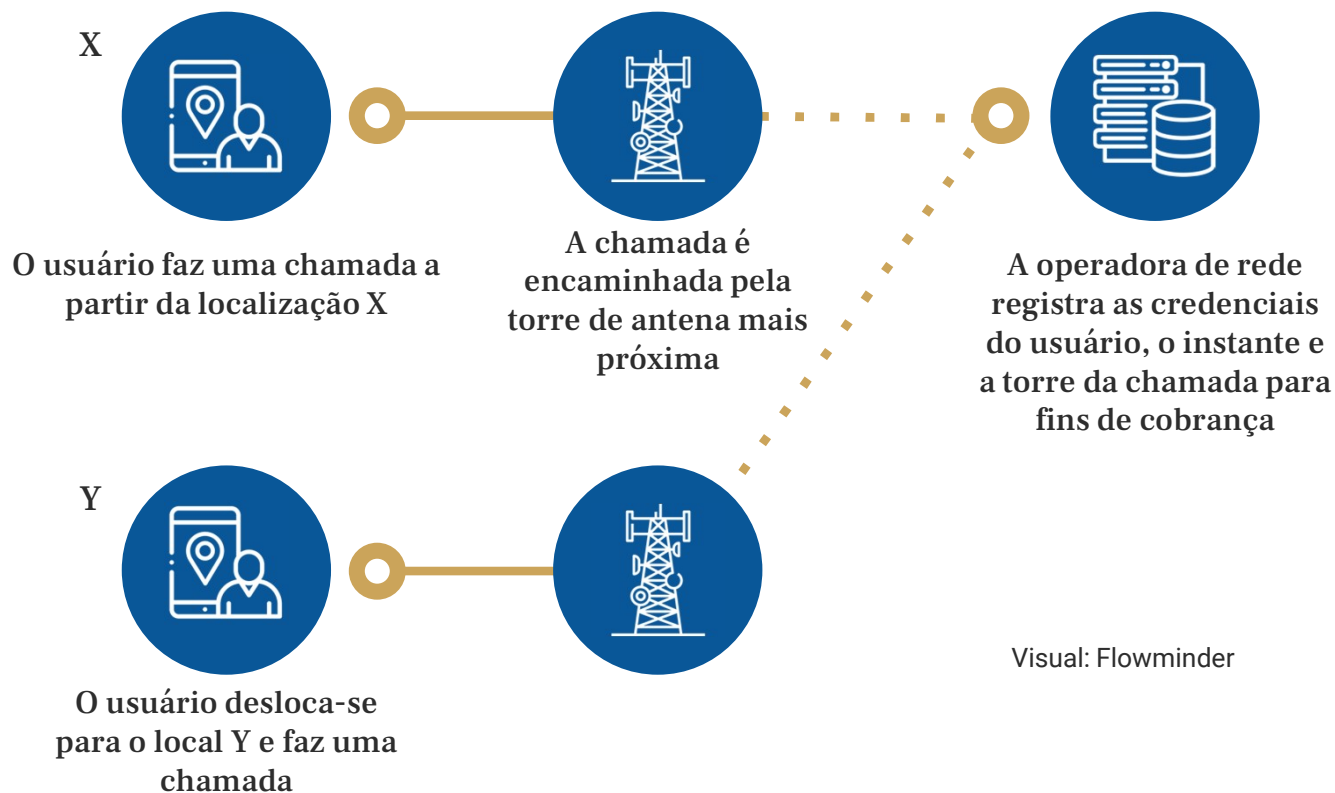


Coleta (exemplo CDR)

A coleta começa automaticamente quando os telefones são utilizados

Quando ligamos os nossos telefones, essas informações são registradas na rede, de modo que, quando alguém nos liga, a rede sabe para onde encaminhar a chamada

Aqui está um exemplo de como dois eventos são registrados em uma operadora de rede móvel (MNO)



Visual: Flowminder

Cada telefone móvel gera
vários eventos durante o dia,
e a rede móvel armazena
milhares de milhões de
eventos

- Identidade do usuário
- Instante da conexão
- Identificação da antena ou da célula

	Assinante D	Hora	Celular D
Coleta	8347592345023760	24/09/2025 09:31:12	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:31:12	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:31:12	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:31:12	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:31:12	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:31:12	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:31:12	14614
	8347592345023760	24/09/2025 09:31:12	14614
	8347592345023760	24/09/2025 10:00:25	14880
	8347592345023760	24/09/2025 10:04:51	14920
	8347592345023760	24/09/2025 10:08:27	14711
	8347592345023760	24/09/2025 10:10:31	14760
	8347592345023760	24/09/2025 10:13:34	14084
	8347592345023760	24/09/2025 10:15:27	14715
	8347592345023760	24/09/2025 10:18:53	14486
	8347592345023760	24/09/2025 11:08:00	14486
	8347592345023760	24/09/2025 11:20:31	14486
	8347592345023760	24/09/2025 12:16:06	14486
	8347592345023760	24/09/2025 14:08:35	14486
	8347592345023760	24/09/2025 14:45:35	14486
	8347592345023760	24/09/2025 15:21:46	14486

 Cobertura da torre de telemóvel
  Torres de telemóvel
  observada

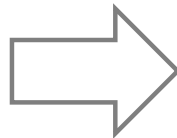
ETL: Preparação

```
<?xml version="1.0"?>
<cdr>
  <id>b478fndh4dcdvjt</id>
  <start_time>2014-04-23 14:34:12</start_time>
  <start_epoch>1217529338</start_epoch>
  <start_uepoch>1217529338212616</start_uepoch>
  <answer_epoch>1217529338</answer_epoch>
  <answer_uepoch>1217529338452698</answer_uepoch>
  <end_epoch>1217529377</end_epoch>
  <end_uepoch>1217529377795951</end_uepoch>
  <end_time>2014-04-23 14:35:14</end_time>
  <billsec>62</billsec>
  <success>1</success>
  <imsi>384845321548865</imsi>
  <type>call_out</type>
  <type_o>voice</type_o>
  <gen>2g</gen>
  <ogt>248487865145</ogt>
  <msisdn_rec>284872535485</msisdn_rec>
  <default_area_code>24807</default_area_code>
  <duration>00:01:02</duration>
  <record_type>125425</record_type>
  <accountcode>1460</accountcode>
  <user_context>default</user_context>
</cdr>
```

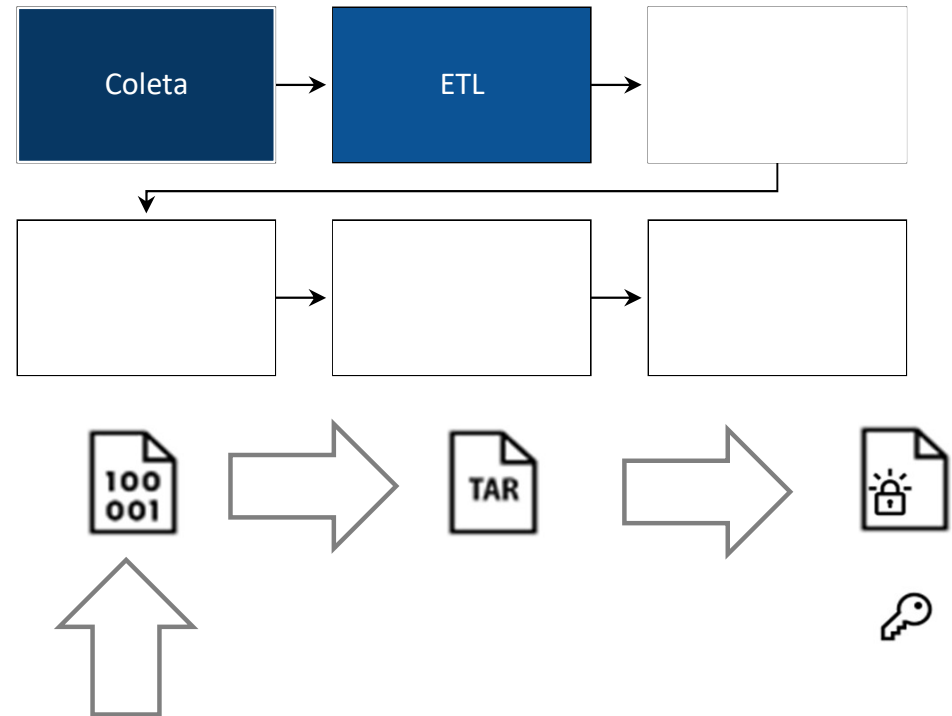


Pseudonimização

```
id;time;cell_id;iso_a2
5542330018;2013-01-01 14:31:12;KCPBI14;FI
5542330018;2013-01-01 14:31:12;KCPBI14;FI
7775564918;2013-01-01 14:37:33;KCPBI14;SE
9909558001;2013-01-01 16:02:03;LDUCA14;RU
3812036960;2013-01-01 18:26:03;TELBI13;DE
1979419073;2013-01-02 01:01:06;LDUCA14;GB
3677654334;2013-01-02 06:06:50;ABBDA24;LV
3677654334;2013-01-02 06:06:50;ABBDA24;LV
5582179296;2013-01-02 12:29:12;TELBI13;US
7683234766;2013-01-02 15:58:58;KCPBI14;AU
7437275049;2013-01-02 17:07:00;PHTGR20;AT
8246667432;2013-01-02 17:46:39;HHOCTX0;DK
8246667432;2013-01-02 17:46:39;HHOCTX0;DK
```



```
12480017593759052014091608481224800116224212
68465334888220116735205390459361466302902486
88611241518507953473827391657145825956967686
61498550428263044677386749601140377218542630
83641584575223884289417071576240118494724902
17805293905217303576952739336266040996358810
79906289886398399954774325251381308505266619
26804156077180956420453516287816126347213625
```

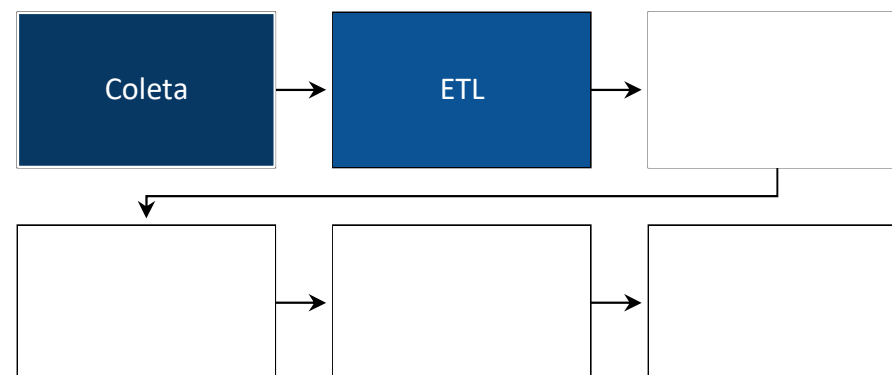


ETL: Etapas de preparação

Antes de transferir os dados, é necessário prepará-los

- Formatação dos dados em um **formato padrão acordado**
- Hash IMSI (ou qualquer outra base de identificação) - **Pseudonimização**
 - Os mesmos identificadores pseudonimizados são aplicados de forma consistente em todo o conjunto de dados para permitir a análise longitudinal.
- Extração do MCC do IMSI (dados recebidos)
- **QA:** Verificação da integridade dos dados, dados em falta
- Minimizar (binário, pacote)
- **Criptografar**

ETL: Transmissão

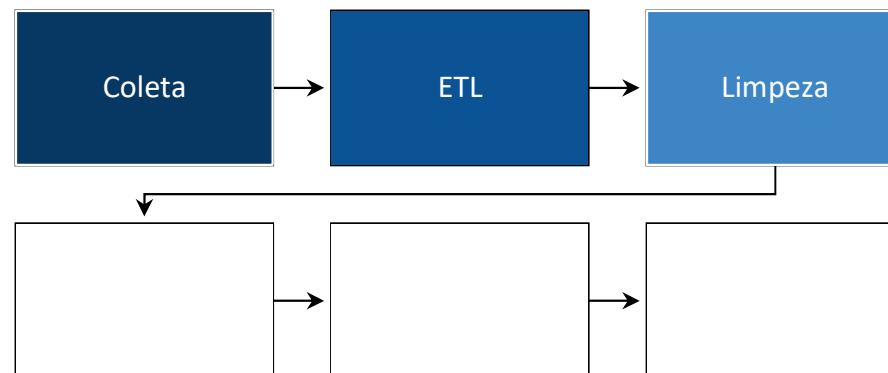


ETL: Segurança da transmissão

- Criptografia: os dados devem ser **criptografados** com criptografia forte durante a fase de transmissão
- Volume de dados: os volumes são enormes, portanto, deve-se levar em consideração o tamanho dos dados e a capacidade para uma transmissão eficiente (por exemplo, lote particionado)
- Autorização: utilização de mecanismos robustos de verificação de identidade e controlo de acesso entre duas organizações
- Protocolo de transferência de dados: **protocolos seguros de transferência de arquivos** (por exemplo, SFTP, HTTPS) com possíveis restrições de IP garantem a transmissão criptografada e segura dos dados
- Integridade e validação dos dados: análise dos volumes totais ou Hash para **validar a integridade dos dados** durante a transmissão

Limpeza

Na fase de pré-processamento, todos os possíveis erros nos dados e atividades não humanas são removidos



Por que razão os dados devem ser limpos?

- Dados errados podem levar a decisões erradas, conclusões e análises inadequadas.
- A limpeza de dados pode remover muitos erros e inconsistências dos dados.
- Reduzir a quantidade de dados também é benéfico para a produtividade.

Exemplos de filtros para limpar os dados:

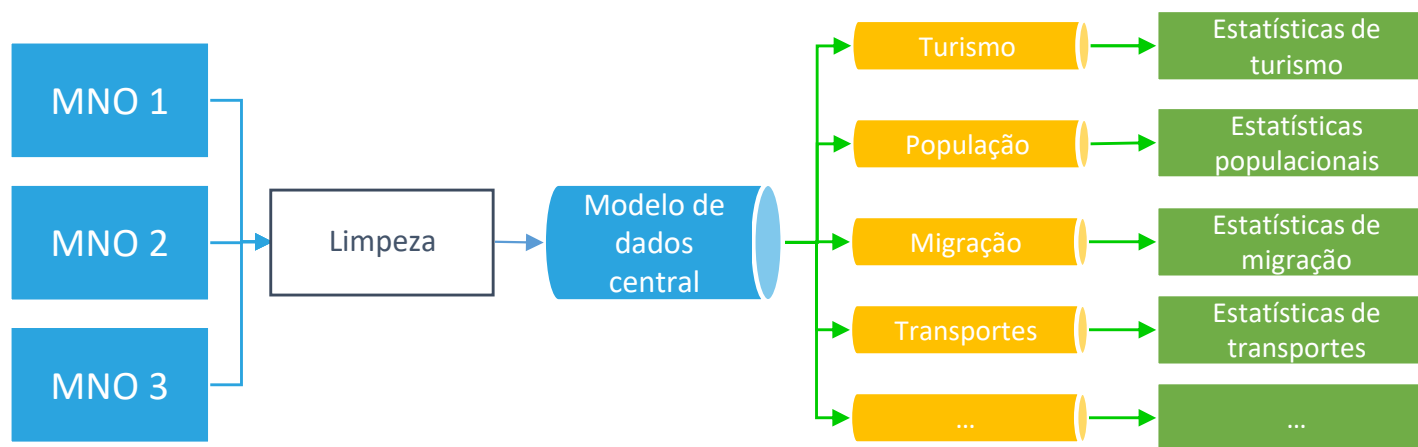
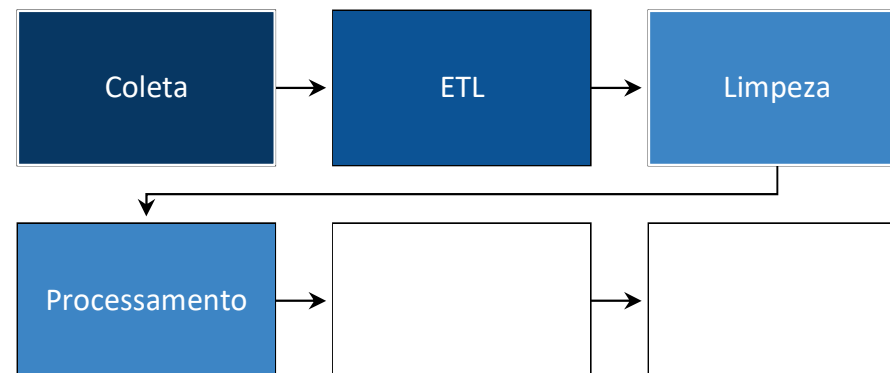
- IoT
- Marítimo
- Velocidade
- Eventos fantasmas
- Roaming accidental

Exemplos de filtros de limpeza

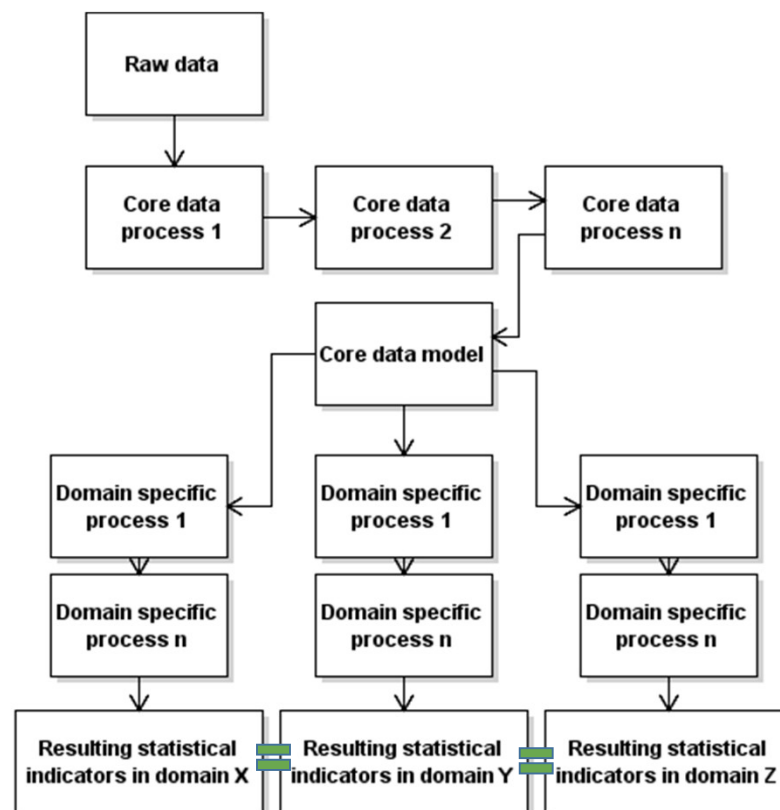
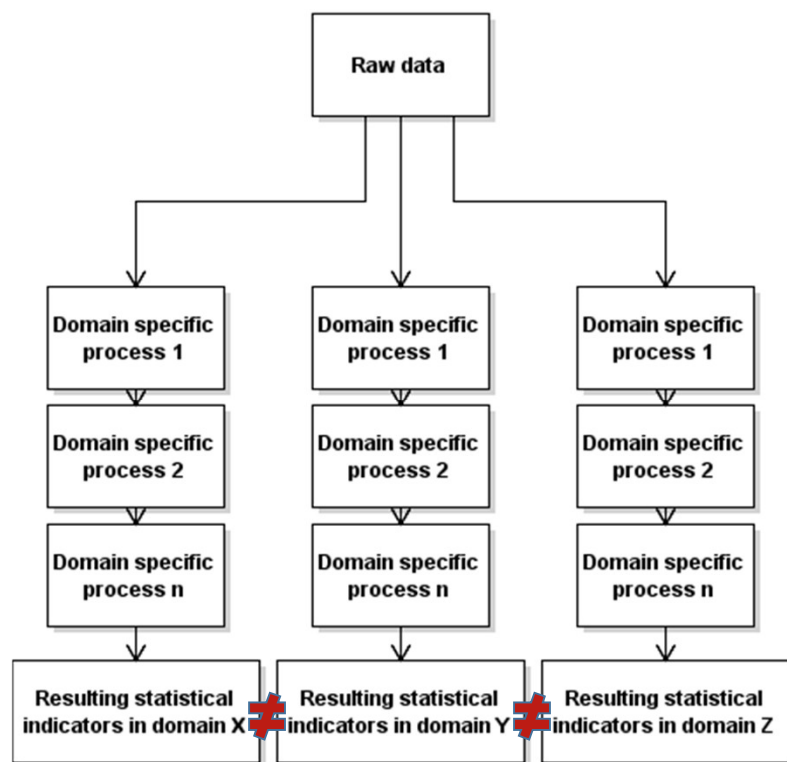
- **IoT** - Eliminar dados de dispositivos IoT (por exemplo, sistemas de segurança doméstica)
- **Marítimo** - Contabilizar indivíduos no mar que se conectam a antenas terrestres para evitar contagem incorreta de turistas
- **Aviões** - Excluir dados gerados por telefones que se conectam a antenas terrestres durante voos
- **Eventos fantasmas** - Remover eventos errados gerados pelo sistema MNO
- **Roaming accidental** - Isolar casos em que os usuários se conectam acidentalmente a uma rede estrangeira perto das fronteiras, porque isso não é turismo
- ...

Processamento

- De dados brutos a indicadores de domínio
- Crie um modelo de dados que represente a realidade da forma mais realista possível, mas que considere as limitações dos dados

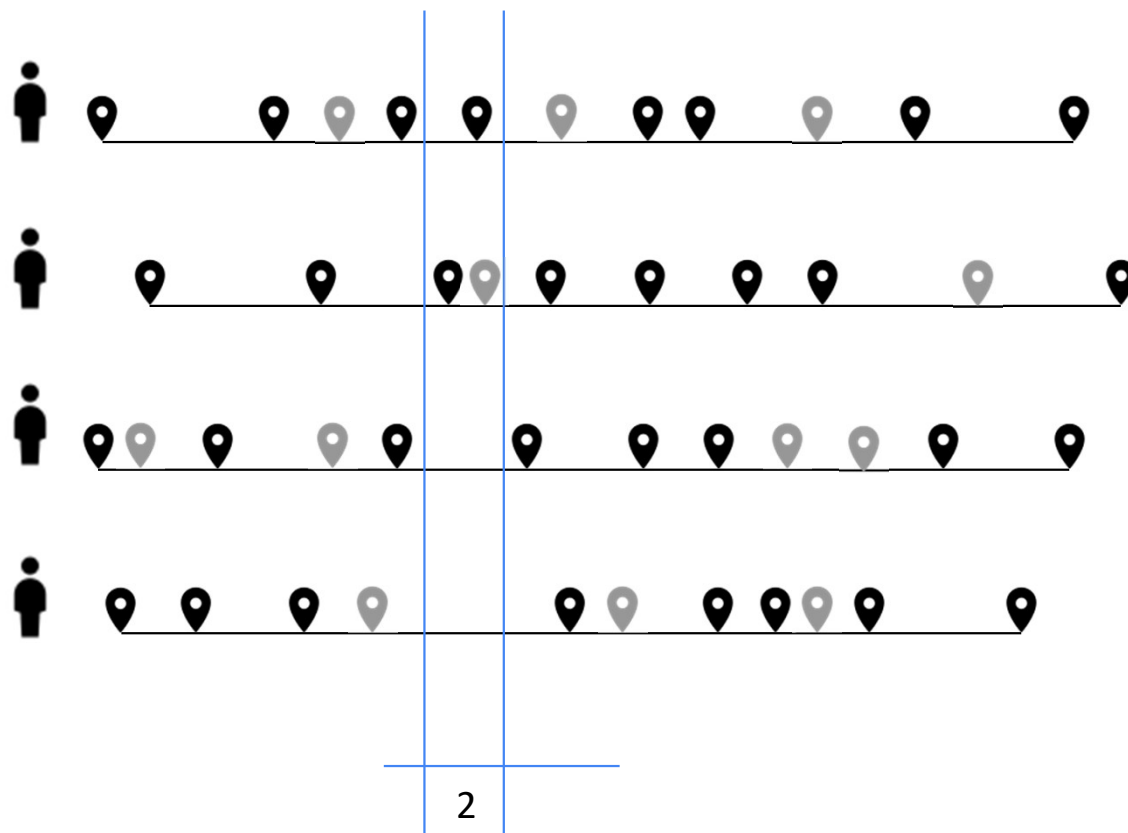


Processamento: em silos ou centralizado



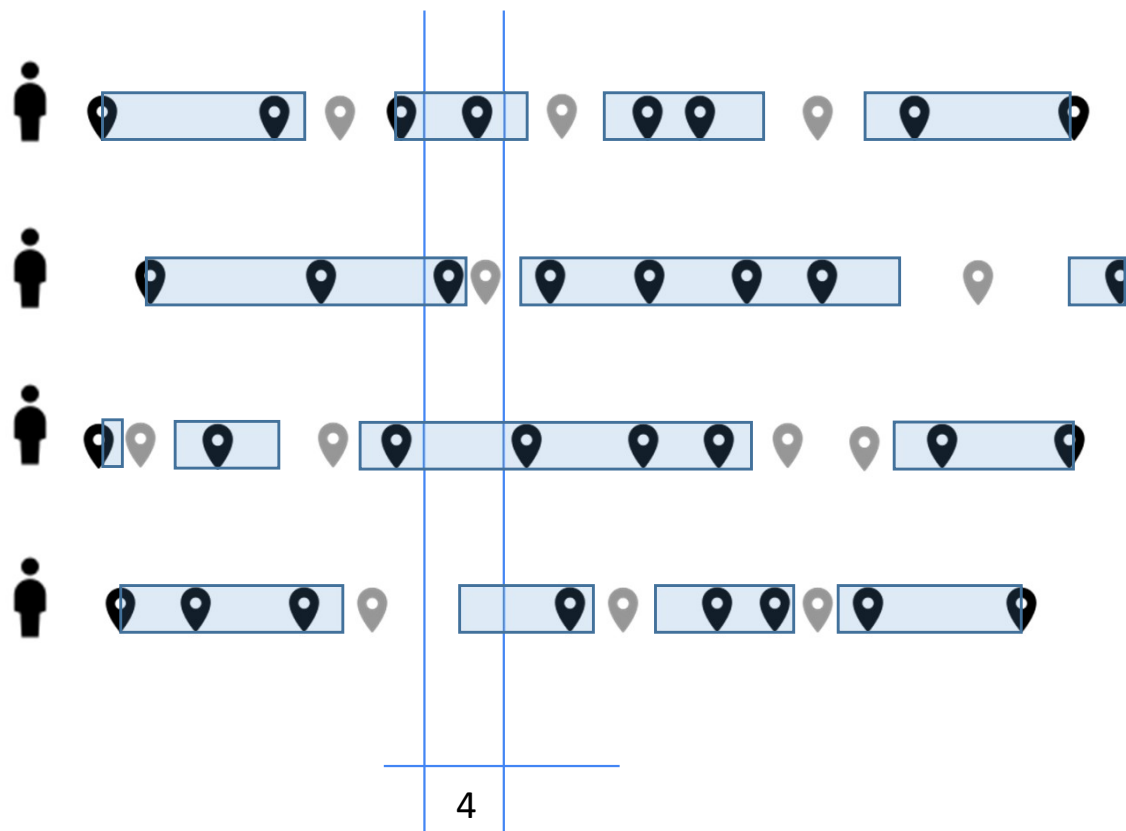
Sem modelo de continuidade

- Localização A
- Outra localização



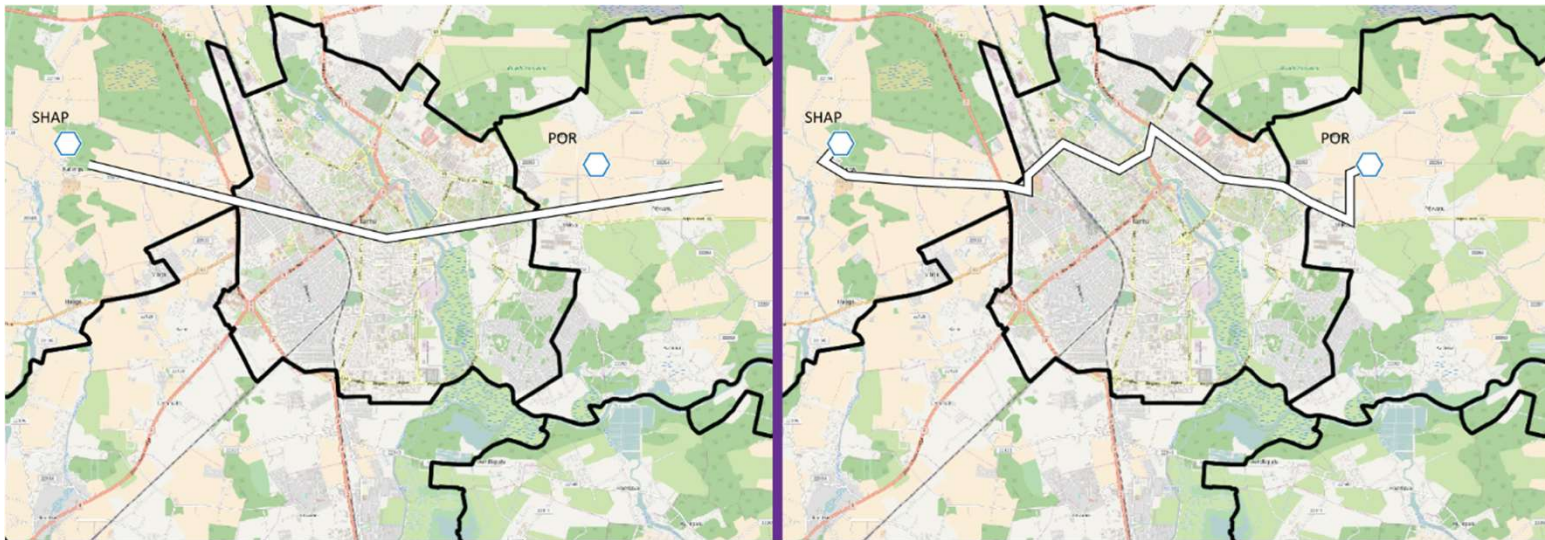
Com modelo de continuidade

-  Localização A
-  Outra localização

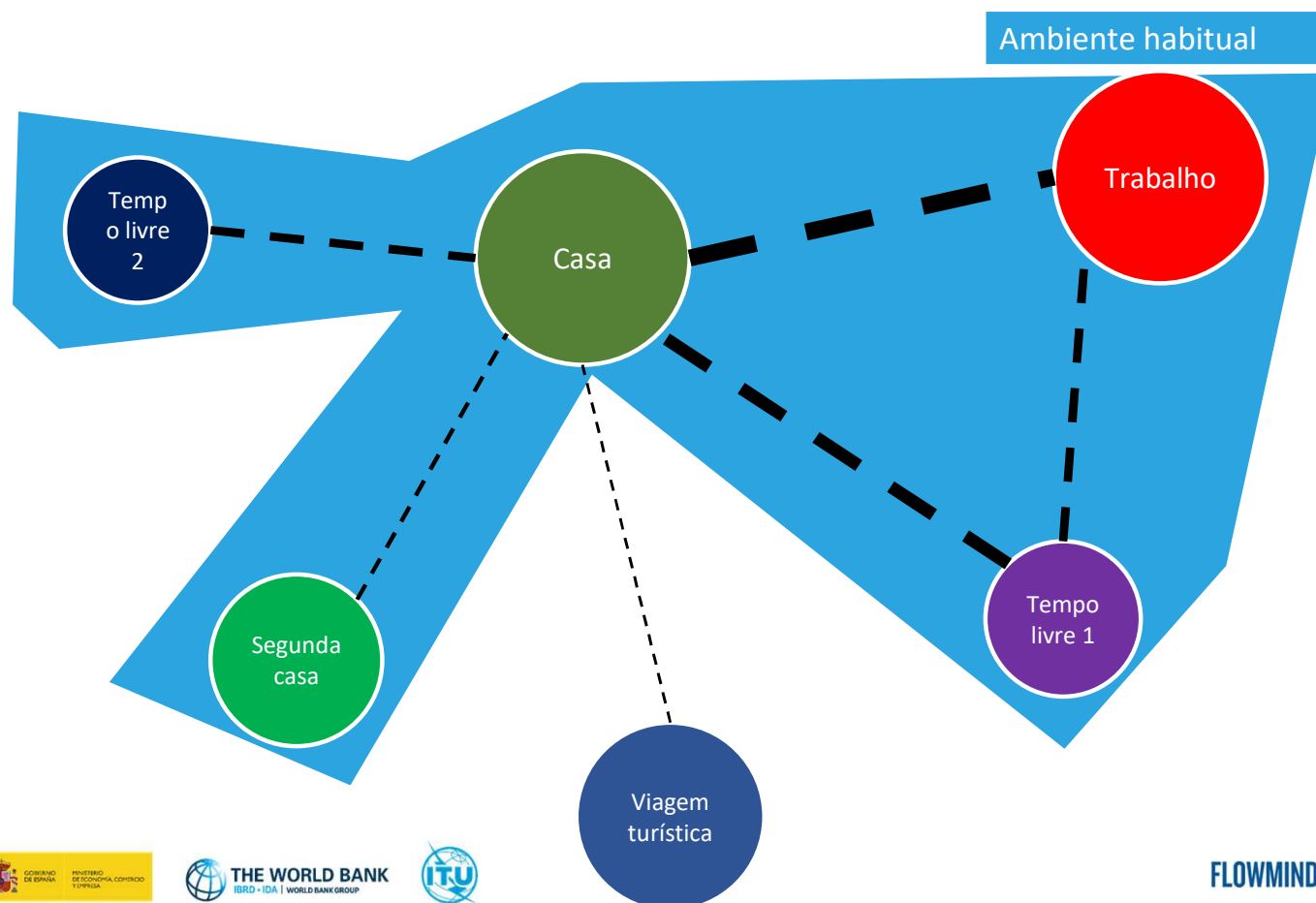


Etapas de Estadia e Movimento

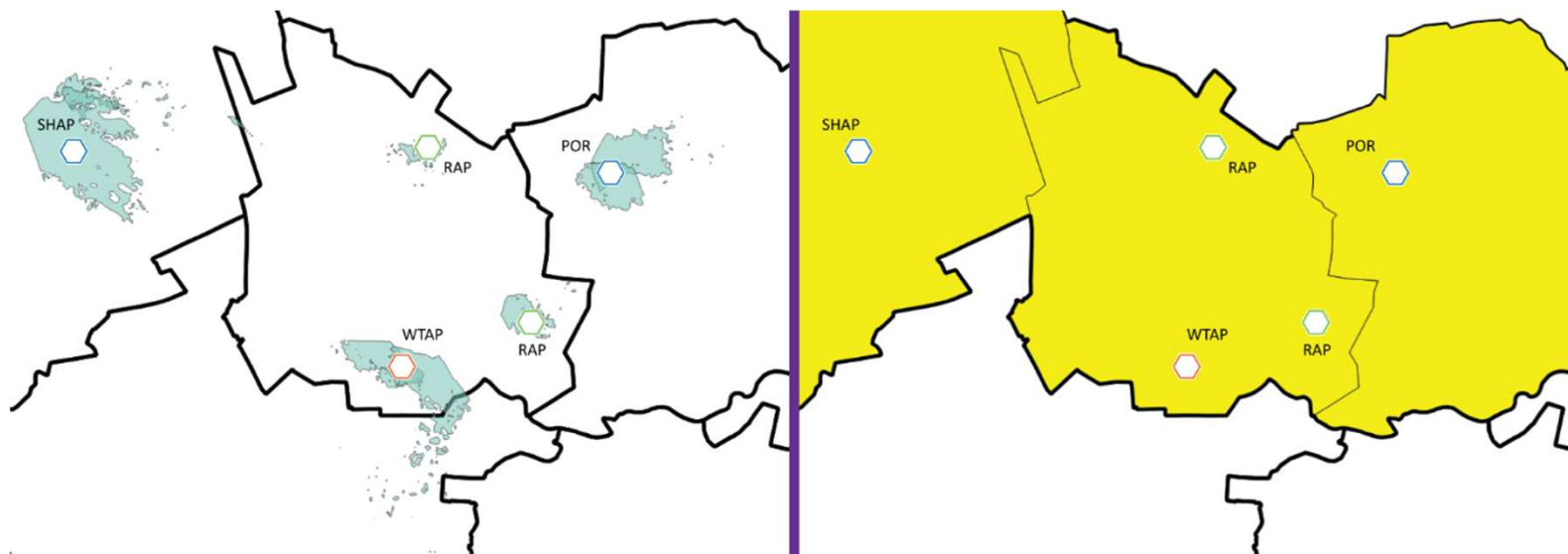
Essencialmente, o comportamento espaço-temporal pode ser dividido em estadias e movimento
Para as etapas de movimento, às vezes também precisamos identificar o caminho mais provável



Identificação dos locais significativos (âncoras)



Identificação do ambiente habitual



Interpolação de localizações

Melhoria la resolução espacial a partir de modelos probabilísticos que utilizam camadas de dados adicionais:

- Edifícios e uso do solo para estadias
- Estradas para movimentos

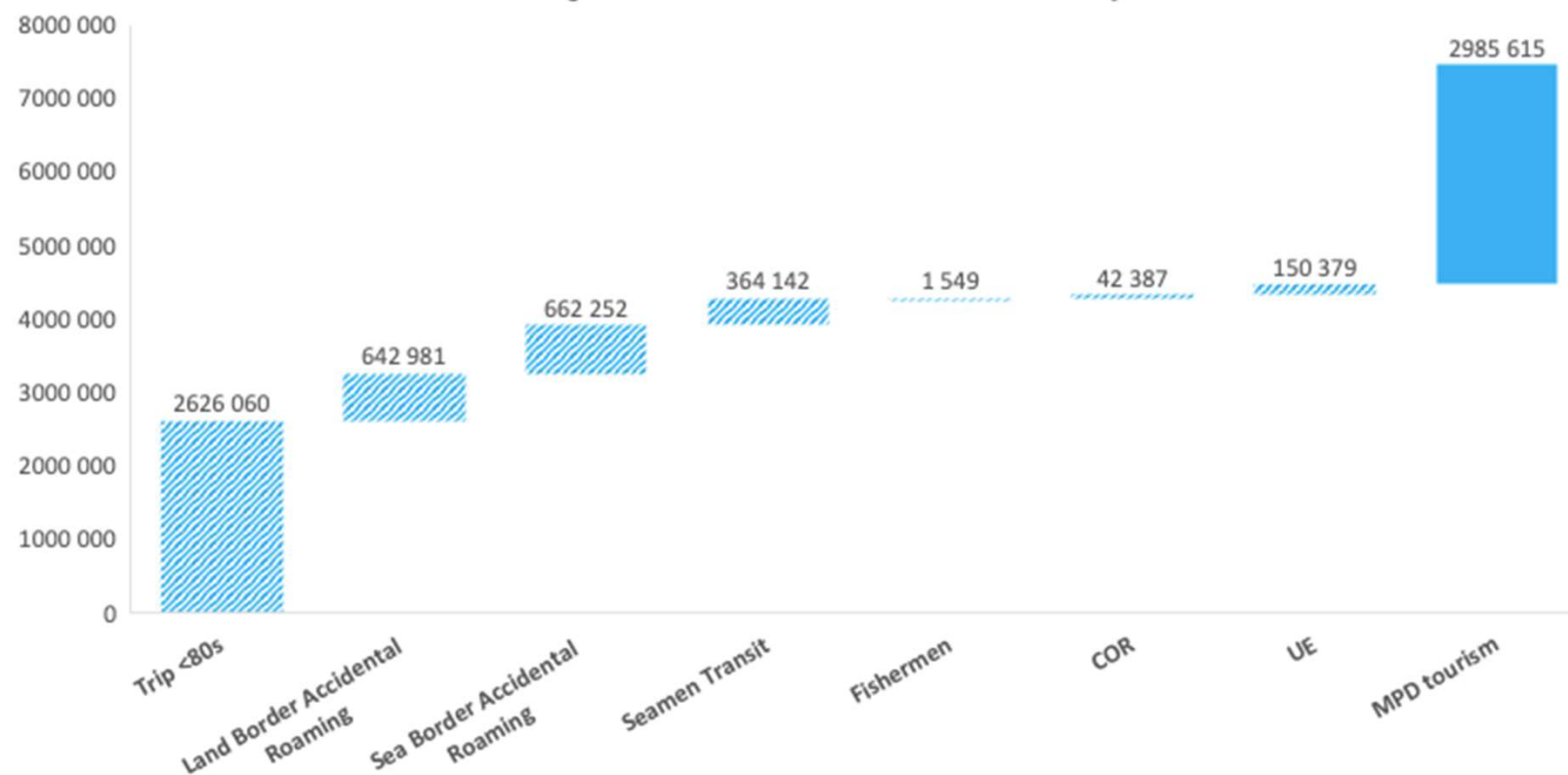


Outros exemplos de etapas de processamento

- Meia-noite funcional
- Ação «Take-home» (CDRs)
- Identificação dos pontos de entrada e saída
- Identificação de viagens turísticas
- Identificação de viagens domésticas
- Identificação dos tramos das rotas
- Distinção entre paradas “em movimento”, de transferência e efetivas
- Migração de longo prazo
- Movimentos rotineiros transfronteiriços
- Classificação funcional dos locais
- Divisão modal
- ...

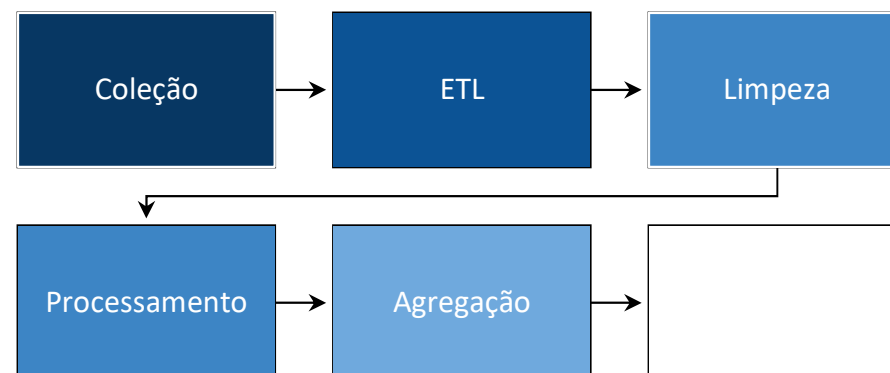
Filtro de atividades não turísticas do MPD

Cascading of MPD data across error classes, one year



Agregação

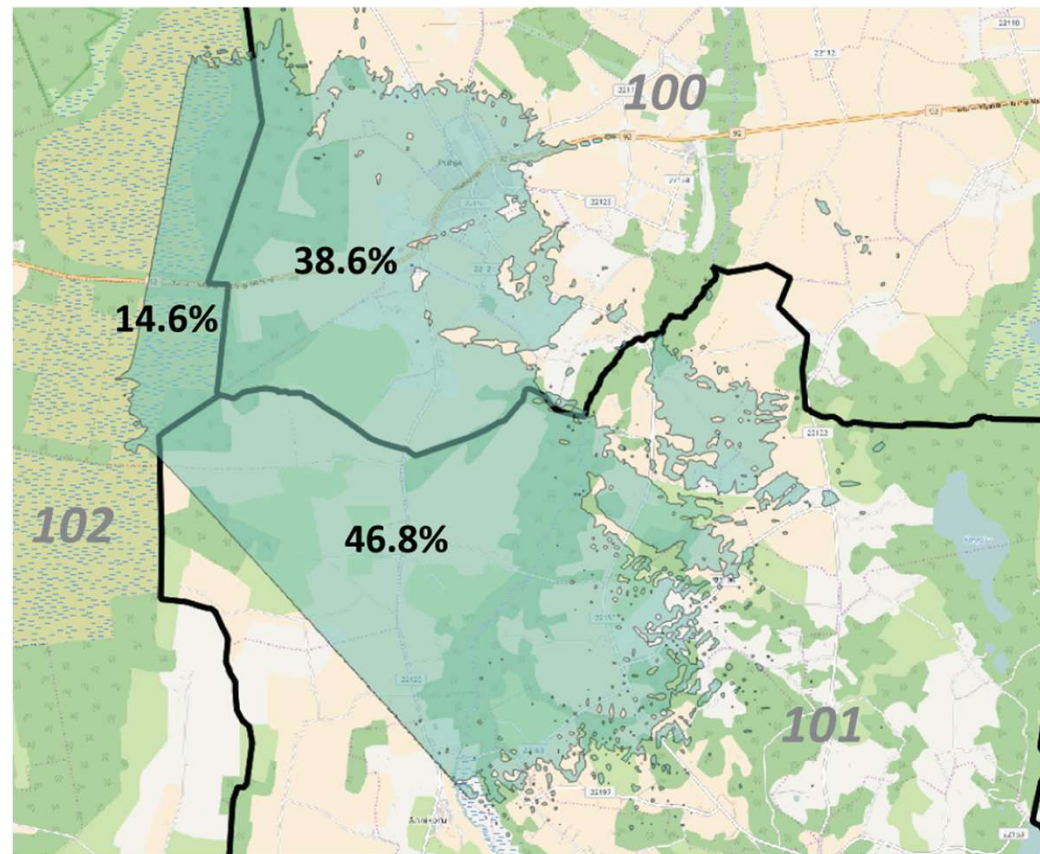
- Espacial
 - LAU0 (País)
 - LAU1
 - LAU2
 - LAU3
 - Grade
- Temporal
 - Ano
 - Trimestre
 - Mês
 - Semana
 - Dia
 - Hora
- País de residência



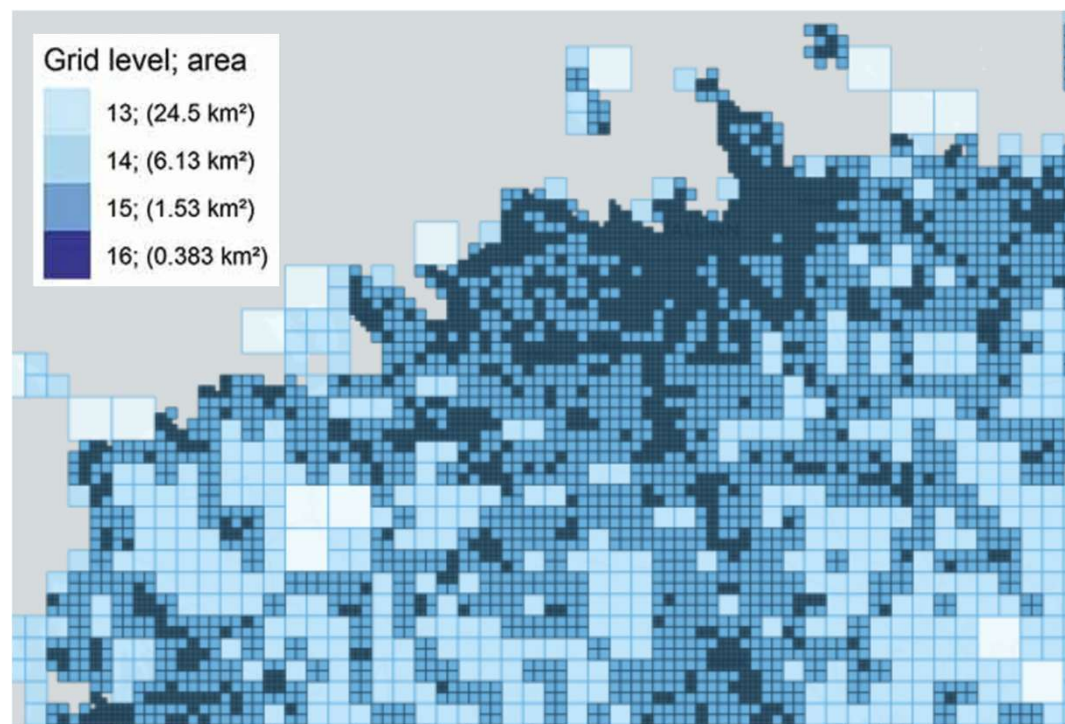
Exemplos de agregação de estatísticas de turismo:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ● Entrada/Doméstico | ● Viagens iniciadas |
| ● Visitantes presentes | ● Viagens presentes |
| ● Visitantes únicos | ● Viagens concluídas |
| ● Visitas iniciadas | ● Noites passadas |
| ● Visitas presentes | ● Dias passados |
| ● Visitas concluídas | ● ... |

Agregação Espacial: Unidade Administrativa Local (LAU)



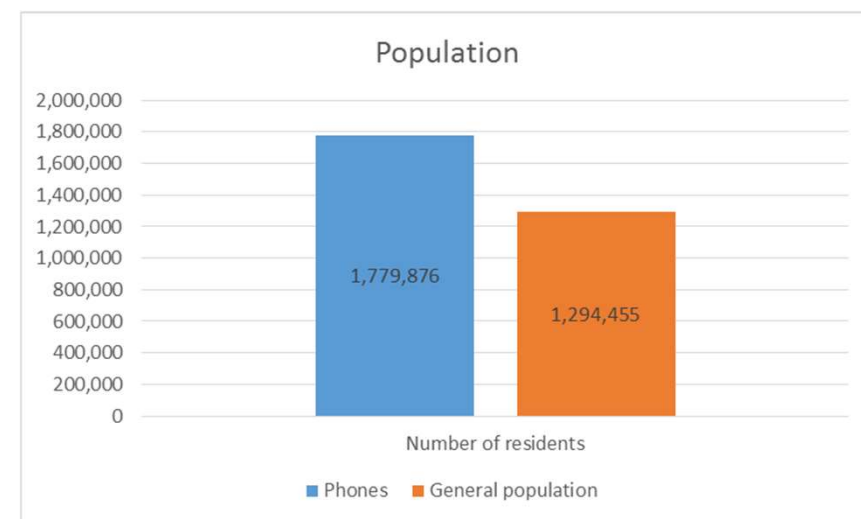
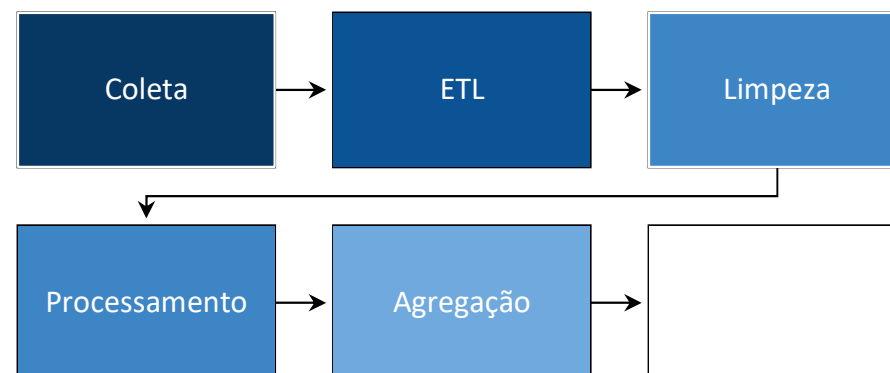
Agregação Espacial: Malha



Exemplo de malha quadriculada da área metropolitana de Tallinn, retirado de um artigo científico intitulado «Interpolação espacial de dados de posicionamento móvel para estatísticas populacionais»
<https://doi.org/10.1080/17489725.2021.1917710>

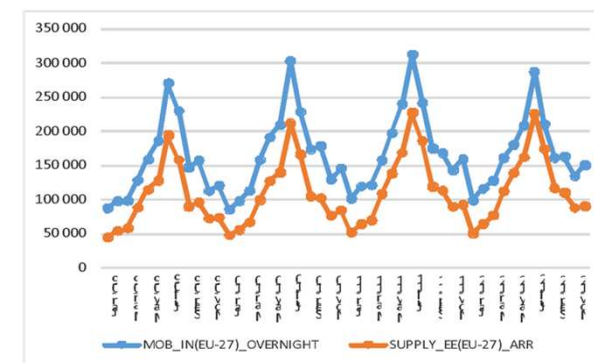
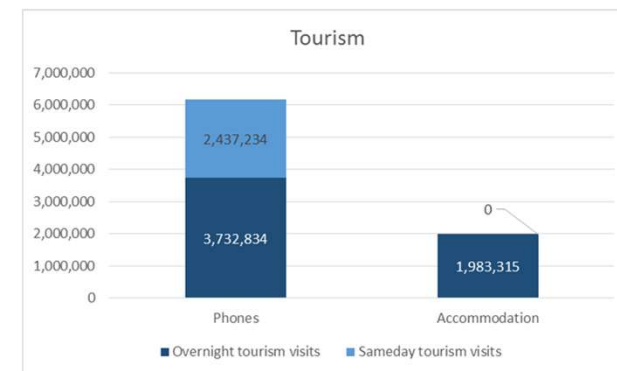
Expansão populacional e ajuste de viés

- Quotas de mercado das MNOs
- Penetração dos cartões SIM no país/regiões
- Dados de referência (valores de base, verdade fundamental, pesquisas)
- Calibração em pontos específicos no tempo (agregados vs. dados de referência)
- Estimativa utilizando a matriz de coeficientes de calibração



Ajuste de viés e dimensionamento

- Utilização de técnicas estatísticas para ajustar os vieses encontrados nos dados
- Dimensionamento das estimativas derivadas dos dados dos usuários para representar toda a população.
- Realização de verificações de validação e plausibilidade (QA) para garantir a precisão, integridade e fiabilidade dos resultados agregados.
- Aplicação de medidas de proteção de dados (SDC) para impedir a identificação de indivíduos nos resultados publicados



Cálculo do fator de escala - Exemplo da Gâmbia

Fator de escala (SF) para a unidade administrativa (Distrito i):

$$SF_i = \text{Residentes}_{\{i, \text{pop.total-census}\}} / \text{Residentes}_{\{i, \text{usuários-census}\}}$$

Em que

Residente_{\{i, \text{pop.total-census}\}}: População total de residentes do Distrito i [Censo]

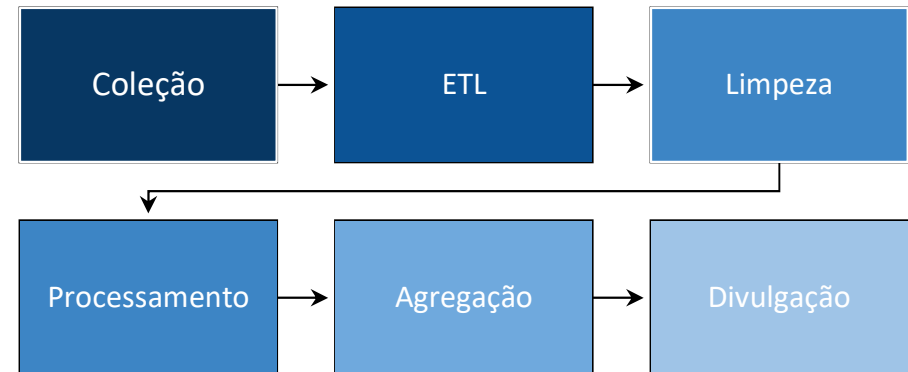
Residente_{\{i, \text{usuários-census}\}}: Número de usuários residentes no Distrito i [Censo]

Residente_{\{i, \text{usuários-CDR}\}}: Número estimado de usuários que residem no Distrito i [CDR]

$$\begin{aligned} &\text{Estimativa ajustada da população residente} \\ &= SF_i \times \text{Residente}_{\{i, \text{usuários-CDR}\}} \end{aligned}$$

Divulgação

- Relatórios
- Tabelas
- Mapas
- Painéis
- API



month	country	d_class	unique_visitors	stays_started	spent_nights	spent_days
01.09.2017	FI	1	6366	9447	0	9447
01.09.2017	FI	2	30735	42849	167672	205225
01.09.2017	FR	1	904	1001	0	1001
01.09.2017	FR	2	5704	8672	31783	39465
01.09.2017	GB	1	635	692	0	692
01.09.2017	GB	2	4355	5297	25144	29866
01.09.2017	GE	1	227	242	0	242
01.09.2017	GE	2	1230	1330	7160	8105
01.09.2017	IE	1	82	89	0	89
01.09.2017	IE	2	464	564	2708	3244
01.09.2017	LT	1	1185	1325	0	1325
01.09.2017	LT	2	7163	8789	16769	23788
01.09.2017	LU	1	74	102	0	102
01.09.2017	LU	2	316	414	1764	2145
01.09.2017	LV	1	8266	10083	0	10083
01.09.2017	LV	2	20518	24894	42843	62104

Eesti Pank
Statistical indicators
Estonian Bank > Statistical indicators > External sector statistics > International travel statistics

Table Figure

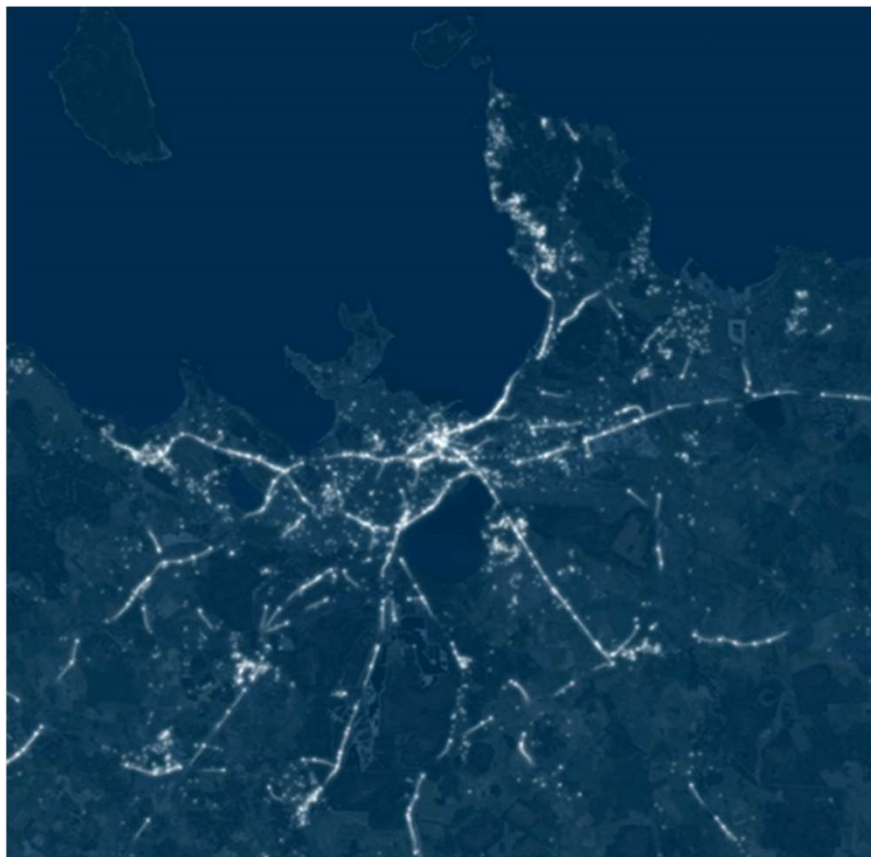
COUNTRY: display all INDICATOR: display all STEP: quarter FROM: 2024 TO: 2024

DISPLAY DOWNLOAD SEND

1. Inbound travel updated 08/08/2024

	Q1/2024				Q2/2024			
	Total number of visits	Number of same-day visits	Number of overnight visits	Length of overnight visits (nights)	Total number of visits	Number of same-day visits	Number of overnight visits	Length of overnight visits (nights)
TOTAL	722,525	270,545	451,980	1,590,215	1,142,798	449,899	692,899	2,322,824
EU 27	612,800	233,824	378,976	1,176,099	939,195	373,520	565,675	1,774,154
CIS	31,017	9,497	21,520	181,710	35,258	10,809	24,449	158,687
AU Australia	2,762	1,667	1,095	6,426	5,835	3,128	2,707	10,814
AT Austria	3,047	895	2,152	9,142	6,454	1,669	4,785	17,520
BE Belgium	3,780	1,125	2,655	10,111	7,406	1,824	5,582	20,423
CA Canada	1,552	525	997	3,460	5,191	2,789	2,402	7,701
CN China	4,697	2,517	2,180	8,047	8,645	4,124	4,521	12,668
DK Denmark	3,824	982	2,842	12,577	8,306	1,527	6,779	25,876
FI Finland	318,075	139,447	178,628	448,117	491,972	219,573	272,399	737,774
FR France	9,617	3,311	6,306	34,315	17,594	4,139	13,455	65,932
DE Germany	25,328	7,368	17,960	78,810	73,414	27,187	46,227	174,301
IT Italy	10,645	3,355	7,290	27,866	17,125	5,377	11,748	40,036
JP Japan	3,025	1,469	1,556	4,921	4,806	1,842	2,964	11,502
KR Korea, Republic of	1,072	755	317	1,441	4,095	2,353	1,742	3,348
LV Latvia	136,478	42,326	94,152	273,238	145,885	58,612	87,273	297,321

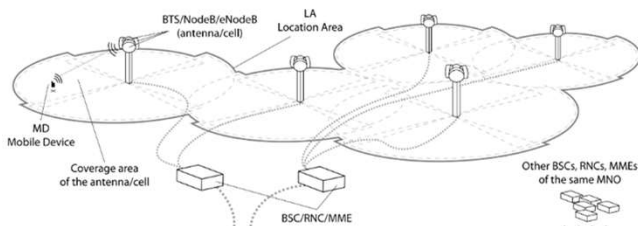
Divulgação de exemplos animados



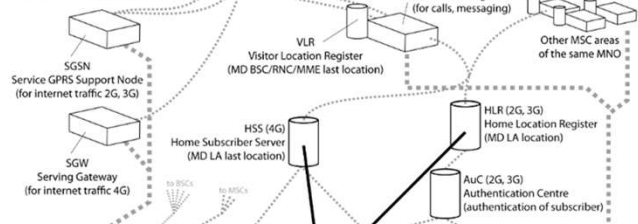
Entradas/inputs do pipeline de dados

Coleta

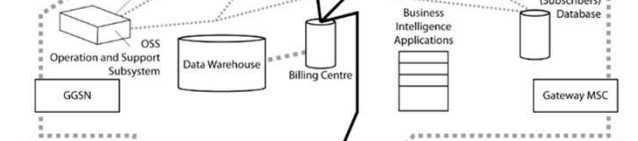
[BSS Base Station Subsystem]



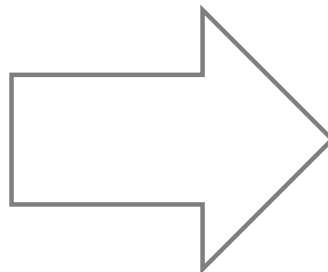
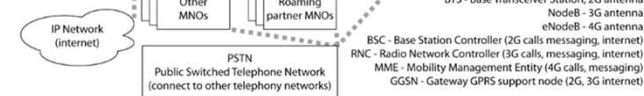
[NSS Network Subsystem]



[NMS Network Management System]



[Outside World]



```
<?xml version="1.0"?>
<cdr>
  <id>b478fndh4dcdvjt</id>
  <start_time>2014-04-23 14:34:12</start_time>
  <start_epoch>1217529338</start_epoch>
  <start_uepoch>1217529338212616</start_uepoch>
  <answer_epoch>1217529338</answer_epoch>
  <answer_uepoch>1217529338452698</answer_uepoch>
  <end_epoch>1217529377</end_epoch>
  <end_uepoch>1217529377795951</end_uepoch>
  <end_time>2014-04-23 14:35:14</end_time>
  <billsec>62</billsec>
  <success>1</success>
  <imsi>384845321548865</imsi>
  <type>call_out</type>
  <type_o>voice</type_o>
  <gen>2g</gen>
  <cgi>248487865145</cgi>
  <msisdn_rec>284872535485</msisdn_rec>
  <default_area_code>24807</default_area_code>
  <duration>00:01:02</duration>
  <record_type>125425</record_type>
  <accountcode>1160</accountcode>
  <user_context>default</user_context>
</cdr>
```

Verificação da disponibilidade de dados da MNO

MNO Data Availability Check List

The following list is used to identify the data available from MNOs and to propose the format and content of the data received from MNOs. This checklist should be filled by the MNO that is providing the source dataset.

NB! Make sure the check-list is read through and understood before filling!

Option	Explanation
+	Yes
-	No
?	Don't know
Text	Short free text answer

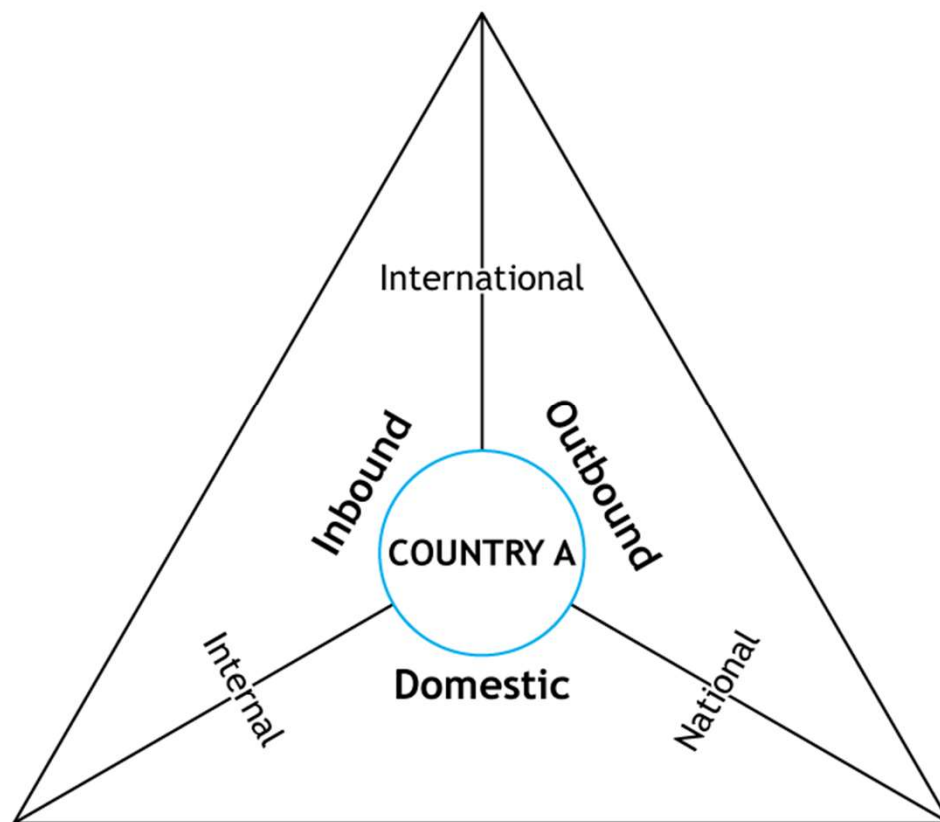
Domestic Records

Domestic records stored, available and provided by MNO.

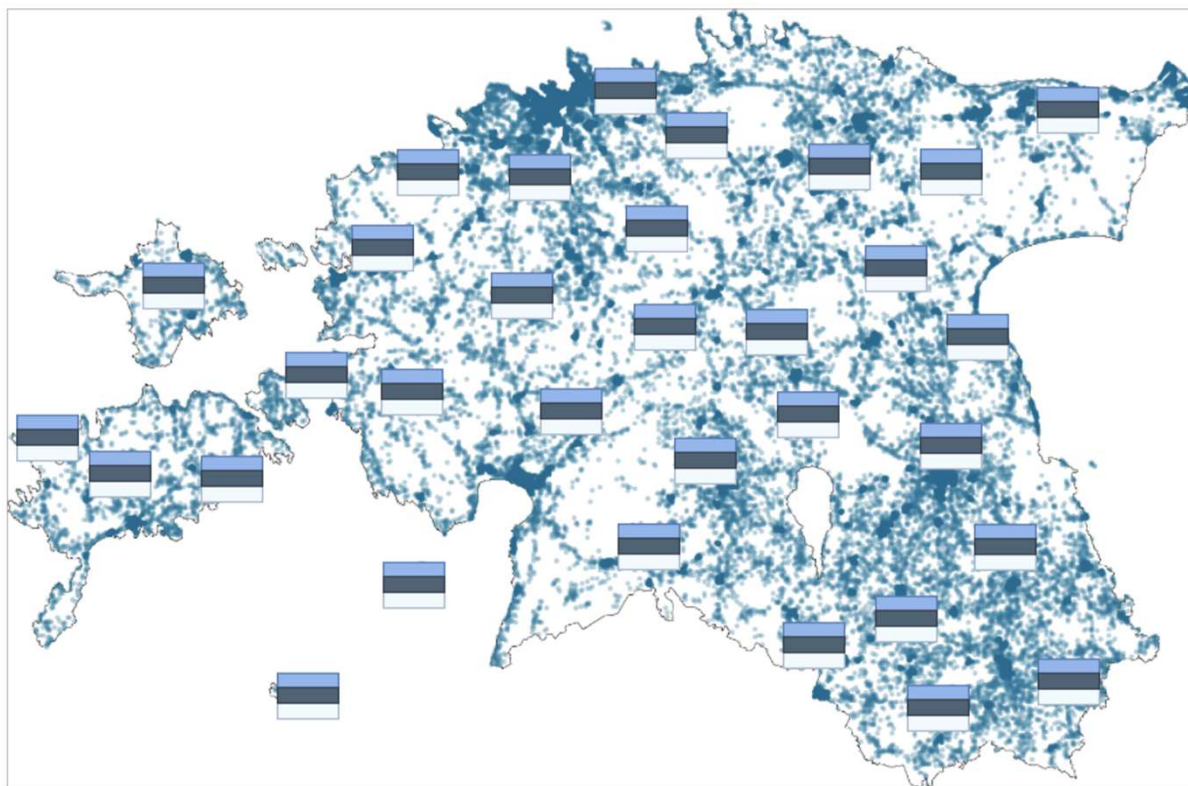
1. General	'+' or '-' or '?'	Where are these records stored (billing DB, etc.)?	How long are they stored (e.g. 1 month, 6 months, 2 years)?
1.1 Is CDR data available?			
1.2 Is IPDR data available?			
1.3 Is Core Network (CN) signalling data available?			
1.4 Is Radio Access Network (RAN) signalling data available?			

2. Which SIM card types are included in the data?	How to fill?
2.1 Are all post-paid SIM cards of the MNO included?	'+' or '-' or '?'
2.2 Are all post-paid SIM cards of the virtual MNO's operating in the network included?	'+' or '-' or '?'
2.3 Are all pre-paid SIM cards of the MNO included?	'+' or '-' or '?'
2.4 Are all pre-paid SIM cards of the virtual MNO' operating in the network included?	'+' or '-' or '?'
2.5 Are all international travel SIM cards issued by the MNO and used internationally included?	'+' or '-' or '?'

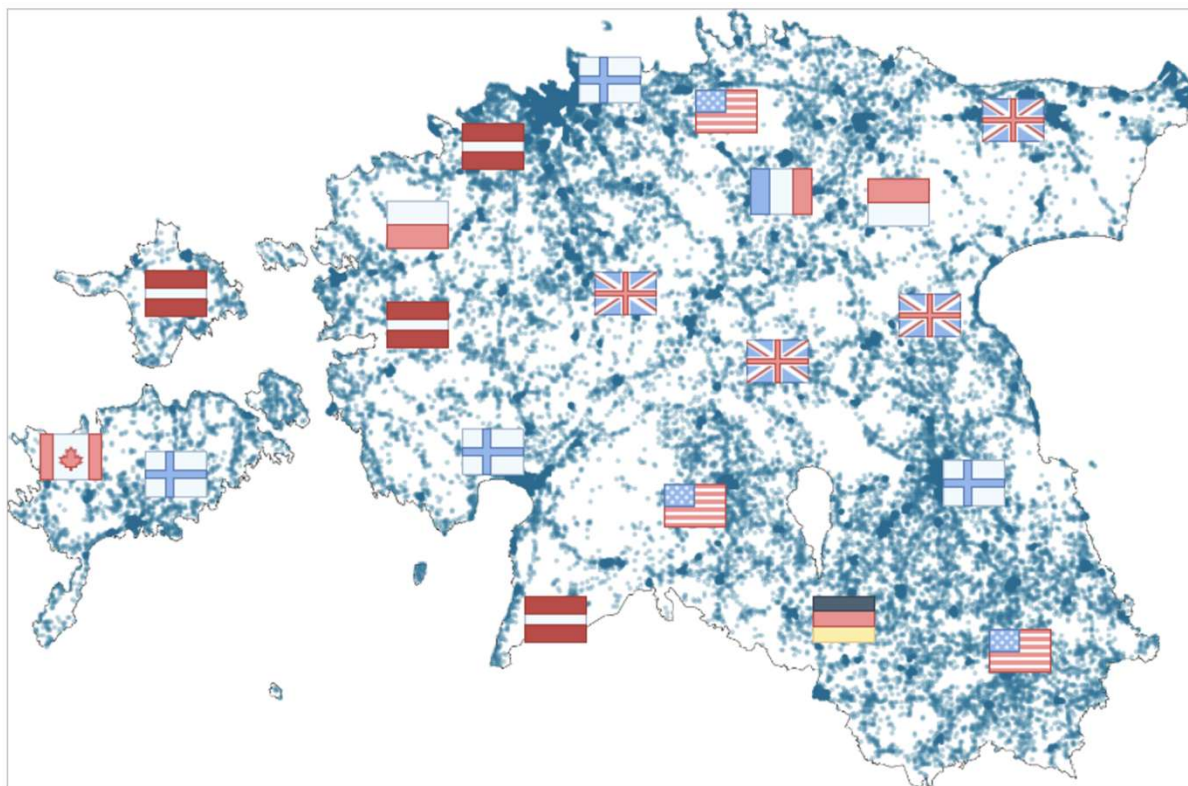
Doméstico, Entrada, Saída MPD



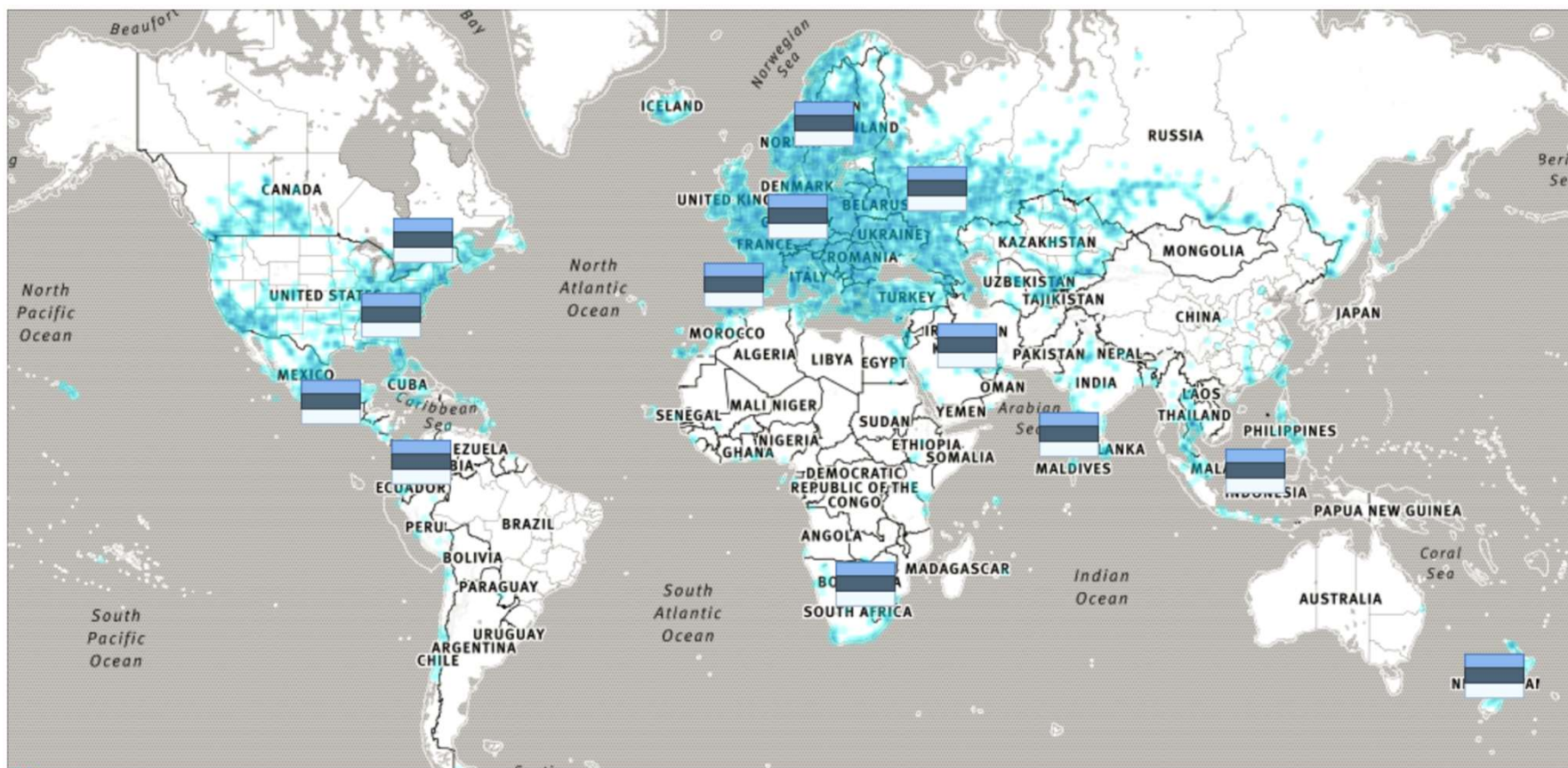
MPD doméstico



MPD de roaming de entrada (turismo de entrada)



Dados de roaming de saída (turismo de saída)



Principais atributos dos dados

DOMÉSTICO	SAÍDA	ENTRADA
● ID	● ID	● ID ID de uma pessoa
● TIMESTAMP	● TIMESTAMP	● TIMESTAMP
● CELL_ID	● PAÍS	● CELL_ID
● (País de origem)*	● CELL_ID**	● PAÍS (MCC do IMSI) Localização atributos

* - se for necessário efetuar o registro, os cartões pré-pagos obtidos por estrangeiros podem ser transferidos para a entrada

** - em alguns casos, as MNOs também armazenam o CELL_ID do evento em um país estrangeiro

Coleta: Identificador do usuário

Quatro possibilidades de identificação:

- A Identificação Internacional do Usuário Móvel corresponde ao Código do País Móvel
 - IMSI => MCC
- O Número de Diretório Internacional do Usuário de Estação Móvel é compatível com o Código do País
 - MSISDN => CC
- A Identidade Internacional do Equipamento Móvel é compatível com o Código de Atribuição Tipo
 - IMEI => TAC
- ID de cliente MNO

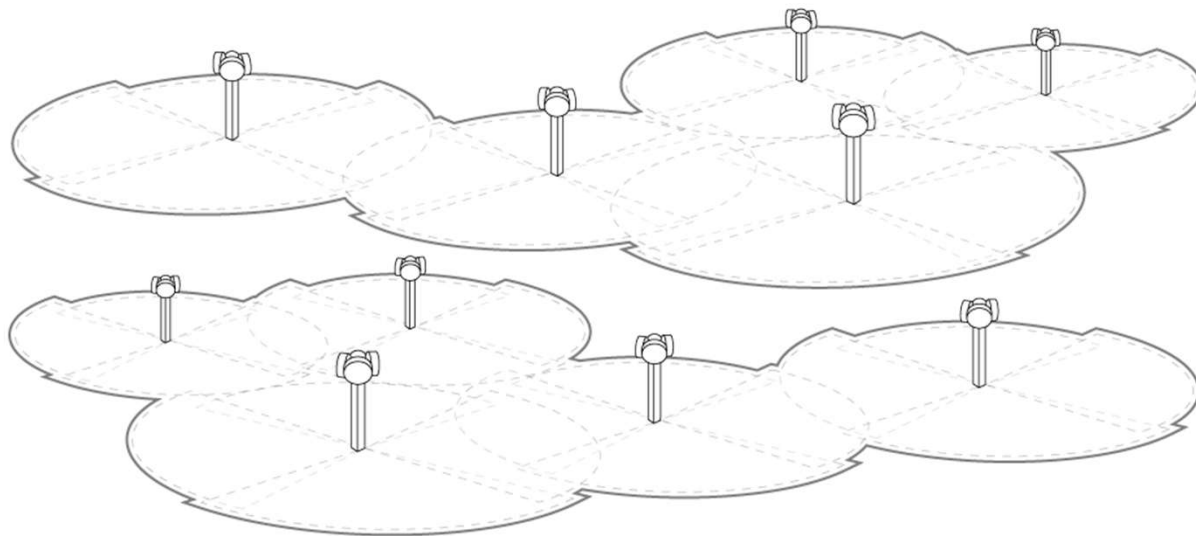
IMSI é o ID preferencial como dados brutos

Tem de ser transformado numa **identificação pseudónima**

Coleta: Dados de Antenas de Rede (Células)

- A base de dados das antenas de rede inclui:

- CELL_ID
- Tipo (2G, 3G, LTE)
- Coordenadas de localização
- Área de cobertura (polígono)
- Altura da célula
- Potência (db)
- Azimute
- Ângulo



Coleta: Atributos adicionais (opcional)



Socio-demográficos*:

- Idade
- Sexo
- Língua preferida
- Endereço



IMEI

- Tipo de telefone
- Dispositivo IoT



Tipo de contrato*

- Pré-pago/pós-pago
- privado/comercial
- SIM de viagem
- Dispositivo IoT



Despesas*

- Receita média por usuário (ARPU)



Rede*

(Números B)

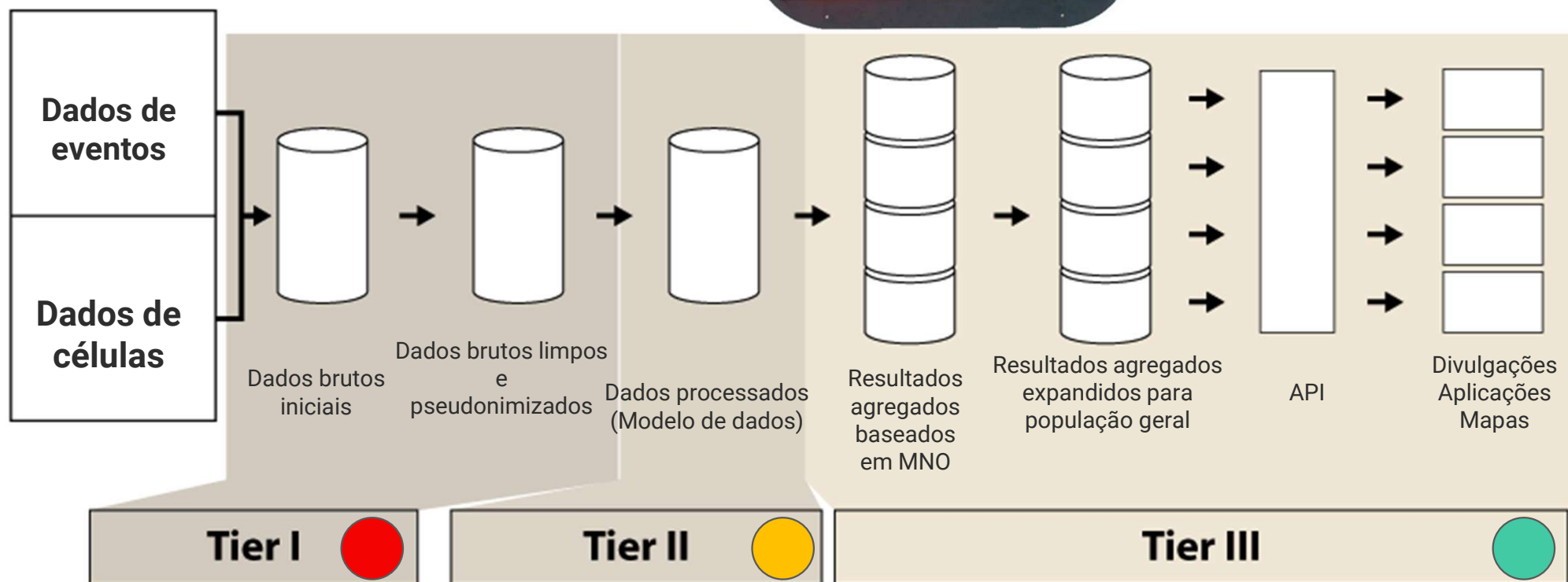
** Pode não estar disponível ou ser compartilhado*

Privacidade no pipeline de dados de telefonia móvel

3 níveis para dados MPD no pipeline de processamento

- Dados de nível I: dados iniciais, brutos e não agregados contendo:
 - informações de identificação pessoal
 - informações comerciais confidenciais
- Dados de nível II: dados em fase de processamento:
 - sem informações pessoais identificáveis diretas
 - algumas informações comerciais confidenciais
 - dados de diferentes operadores preparados para serem combinados
- Dados de nível III: indicadores agregados que podem ser compartilhados publicamente:
 - sem informações pessoais identificáveis
 - sem informações comerciais confidenciais

3 níveis para dados MPD



Estruturas do pipeline de dados de telefonia móvel

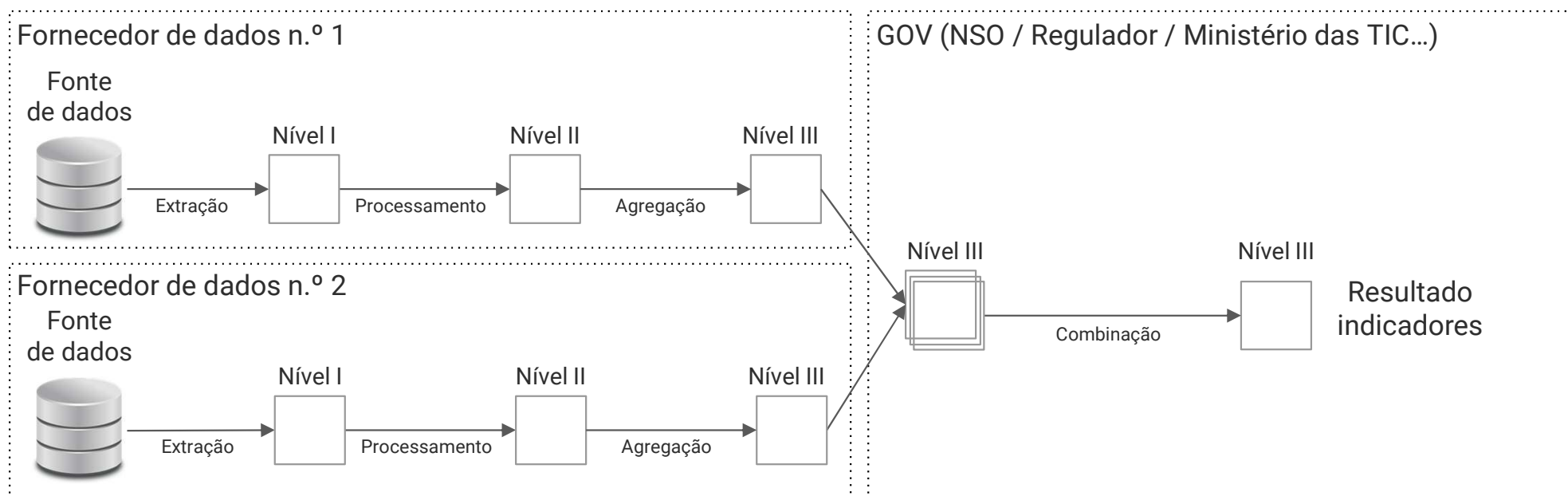
Modelos de processamento de dados

Existem dois modelos principais com base no local onde o processamento de dados ocorre e em quem é responsável pelo processamento

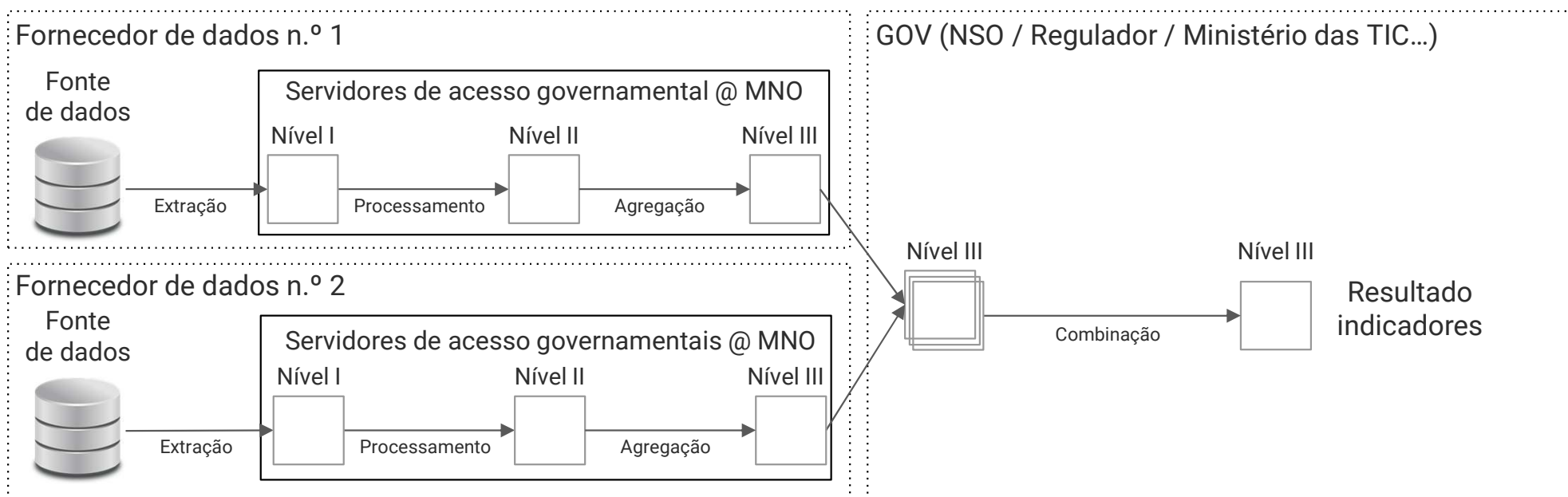
- Agregação na MNO: as MNOs são as principais responsáveis pelo processamento de dados (descentralizado).
 - Existe um submodelo em que a MNO é responsável pela infraestrutura técnica e o órgão governamental ou prestador de serviços técnicos é responsável pelo processamento dos dados
- Agregação no governo: as partes interessadas do governo/não operadores são os principais responsáveis pelo processamento de dados (centralizado)

Implicações na distribuição dos custos e nas medidas necessárias para garantir a segurança, a privacidade e a proteção dos dados

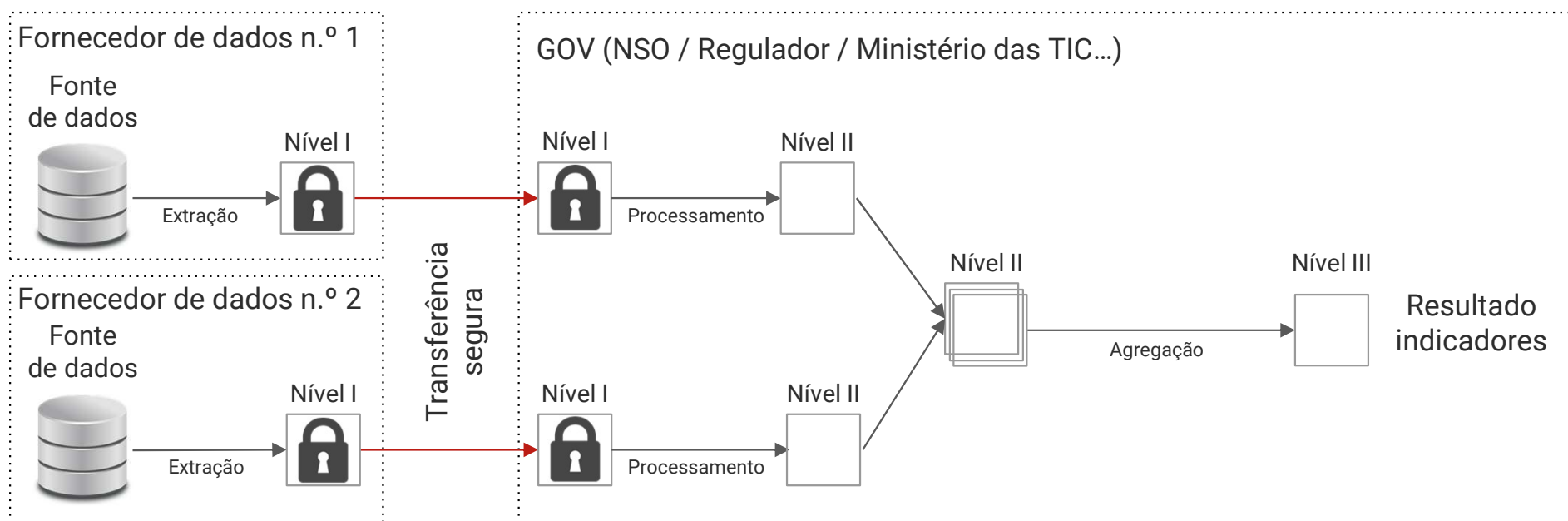
Agregação na MNO realizada pela MNO



Agregação na MNO realizada pelo Governo



Agregação no Governo



Agregação na MNO realizada pela MNO

Vantagens

- Maior segurança dos dados / Menor risco de divulgação (acidental)
- Maior confiança para a MNO

Desvantagens

- Custo mais elevado para a MNO
- Menor controle/confiança para a autoridade estatística
- Menor granularidade nos dados para análise estatística

Agregação na MNO realizada pelo Governo

Vantagens

- Maior controle/confiança para a autoridade estatística (confiança, transparência, precisão)
- Maior segurança dos dados

Desvantagens

- Necessidade de parcerias fortes entre as partes interessadas
- Necessidade de desenvolver capacidade técnica em cada operadora móvel, que geralmente possuem configurações de servidor diferentes

Agregação no Governo

Vantagens

- Maior controle/confiança para a autoridade estatística (confiança, transparência, precisão)
- Menor potencial de perturbação na produção estatística quando os operadores entram ou saem do mercado

Desvantagens

- A autoridade estatística precisa investir em infraestrutura de TI
- Maiores riscos de divulgação de informações confidenciais
- Pode ser necessário estabelecer uma base jurídica

Vantagens e desvantagens entre os modelos

Características	@MNO	@MNO realizada pelo Governo	@Governo
Responsabilidade pela maior parte do processamento de dados	MNO	Gov / Terceiros	Gov / Terceiros
Granularidade dos dados disponíveis para o cálculo de indicadores estatísticos para o Governo	Baixa	Alta	Alta
Percepção dos riscos de privacidade e confidencialidade comercial decorrentes da utilização de dados para estatísticas oficiais	Baixa	Média	Alta
Gama de indicadores estatísticos potenciais que podem ser gerados	Baixa	Alta	Alta
Facilidade de verificação e controlo da qualidade estatística	Baixa	Alta	Alta
Impacto da entrada e saída de novos operadores no mercado na produção de estatísticas oficiais	Alta	Alta	Baixo

Obrigado!



A janela GDF-MPD é uma multiparceiria financiada pelo Governo da Espanha, Ministério da Economia, Comércio e Negócios. O programa GDF-MPD é gerenciado conjuntamente pela DEC (DECDG, DIME), Práticas Globais de Pobreza e Desenvolvimento Digital, em parceria técnica com a União Internacional de Telecomunicações (UIT).



FLOWMINDER.ORG

NOMMON  Official Use Only



Dados de telefonia móvel para o Programa de Políticas Públicas (WB-GDF) © 2025 por Flowminder, Positium, Nommon, ITU e Banco Mundial e licenciado sob CC BY 4.0.

Para ver uma cópia desta licença, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>